



BPM: Modelamiento de procesos de negocio

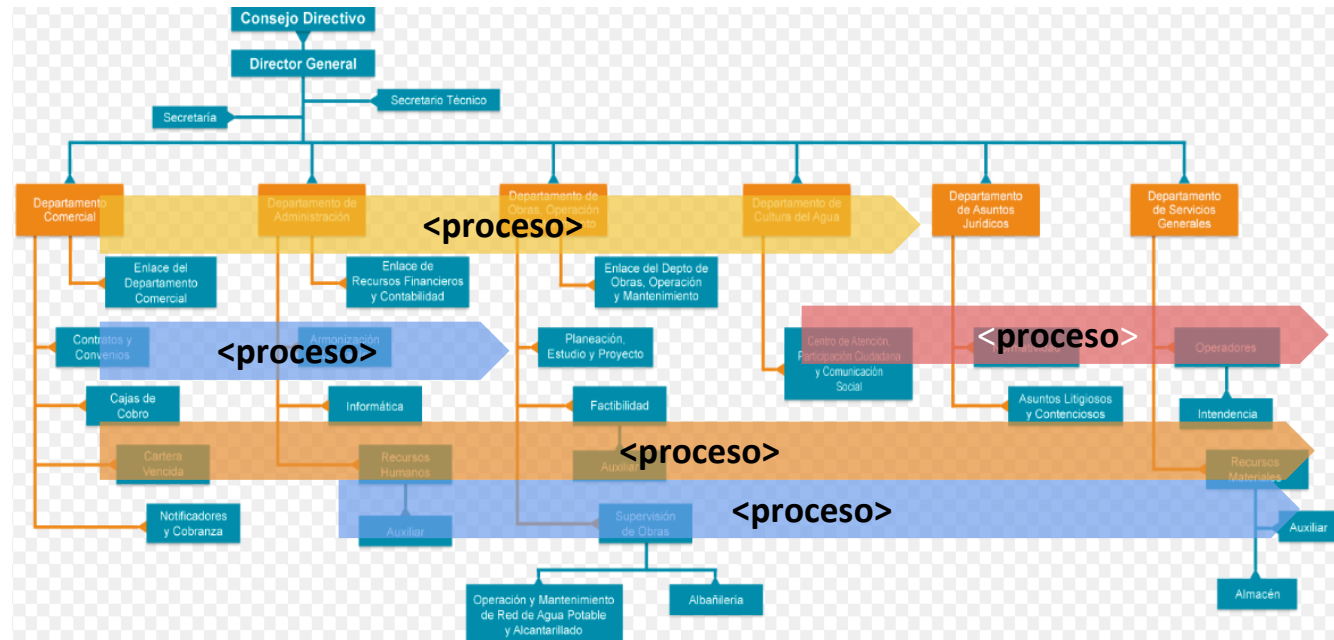
Escuela de Ingeniería
Curso: Sistemas de Información

CAPÍTULO 5.1

PROCESOS DE NEGOCIOS Y ÁREAS FUNCIONALES

Procesos y Áreas funcionales

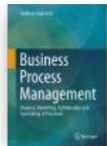
- ❑ Los procesos están insertos dentro de la organización y recorren distintas áreas funcionales de una empresa.
- ❑ Los procesos “comunican” y “cruzan” distintas áreas de la organización para proveer productos y servicios internos.



Estructura de la organización

CAPÍTULO 5.1

DESCUBRIMIENTO DE PROCESO DE NEGOCIOS



LIBRO

**Business Process Management Analysis, Modelling, Optimisation
and Controlling of Processes**

Gadatsch, Andreas, author.

2023

Elementos de los procesos

Los procesos están compuestos por varios elementos:

- ❑ Entradas
- ❑ Salidas
- ❑ Tareas o actividades
- ❑ Artefactos (Los tres tipos de artefactos son anotaciones, grupos y objetos de datos que se pueden usar en un diagrama BPMN)

1



LIBRO

Business Process Management Concepts, Languages, Architectures

Weske, Mathias. author.
2019



LIBRO

Business Process Management Analysis, Modelling, Optimisation and Controlling of Processes

Gadatsch, Andreas, author.
2023

Matriz de descubrimiento

Una herramienta útil para comenzar la documentación de proceso es por medio de la matriz de descubrimiento

Nombre del proceso	Nombre que refleje la creación de valor del proceso
Parte cuando	¿Qué o cuándo se gatilla el proceso?
Termina cuando	¿Qué se debe cumplir para dar por terminado el proceso? (No siempre es cuando se le entrega el producto/servicio al cliente, puede haber una actividad adicional de cierre, encuesta de satisfacción al cliente, etc. Considerar sólo el caso exitoso.)
Áreas involucradas	¿Qué áreas o roles se ven involucrados?
Volumen y periodicidad	¿Cuántas veces se ejecuta? ¿Cada cuánto tiempo?

Matriz RACI

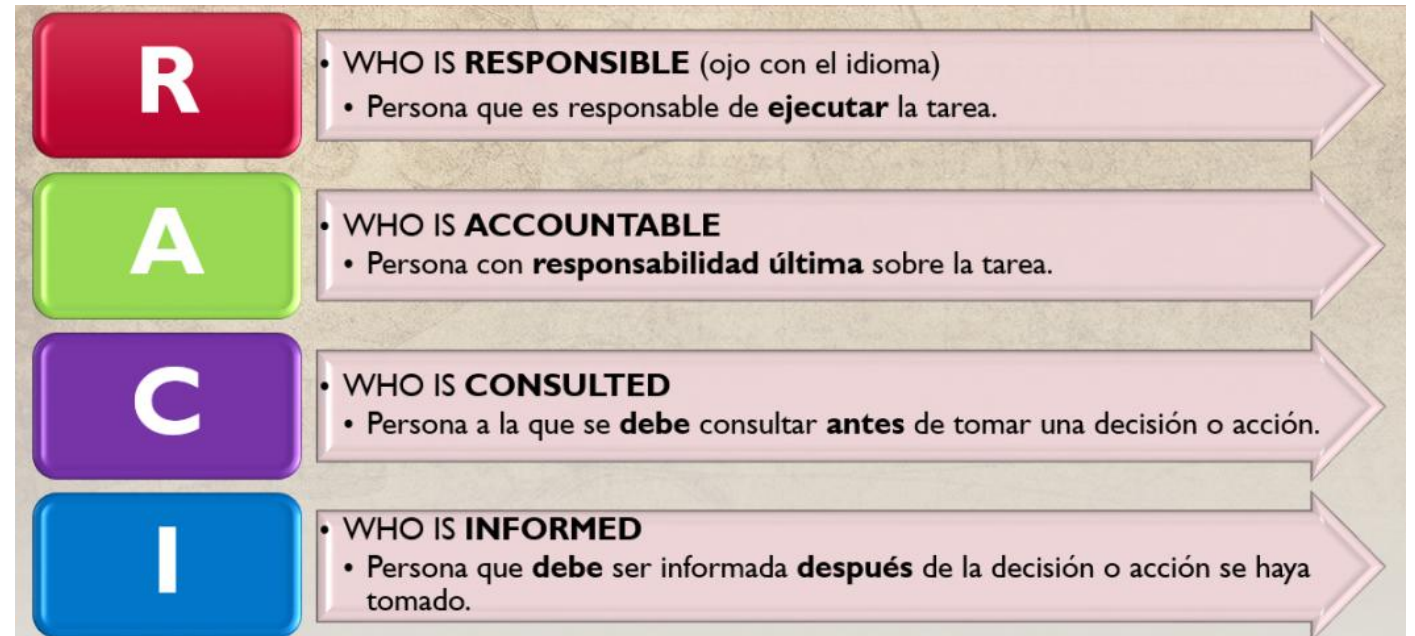
La Matriz RACI describe la asignación de responsabilidades en las actividades definidas en un proceso de negocio.

❑ Responsible (Responsable)

❑ Accountable (Autoridad)

❑ Consulted (Consultado)

❑ Informed (Informado)



Y en español...

- ☐ Responsable
- ☐ Aprobador
- ☐ Consultado
- ☐ Informado



Matriz RACI

RACI CHART EXAMPLE

Project tasks	Senior Analyst	Project Manager	Head of Design	SVP Finance	SEO Lead	Sales Director	Senior Management
Phase 1: Research							
Econometric model	R	I	I	A	C	I	I
Strategic framework	A	I	I	R	I	I	C
Risk factors	R	I	I	A	I	I	I
Phase 2: Structure							
Product specs	I	A	R	I	C	C	C
Design wireframe	I	C	R	I	C	I	C
User journey	I	C	R	I	C	C	C
User experience testing	I	C	R	I	C	C	C
Evaluation framework	I	R	C	I	C	I	C
Development backlog	I	R	C	I	C	I	C
Delivery roadmap	C	R	A	C	C	C	I

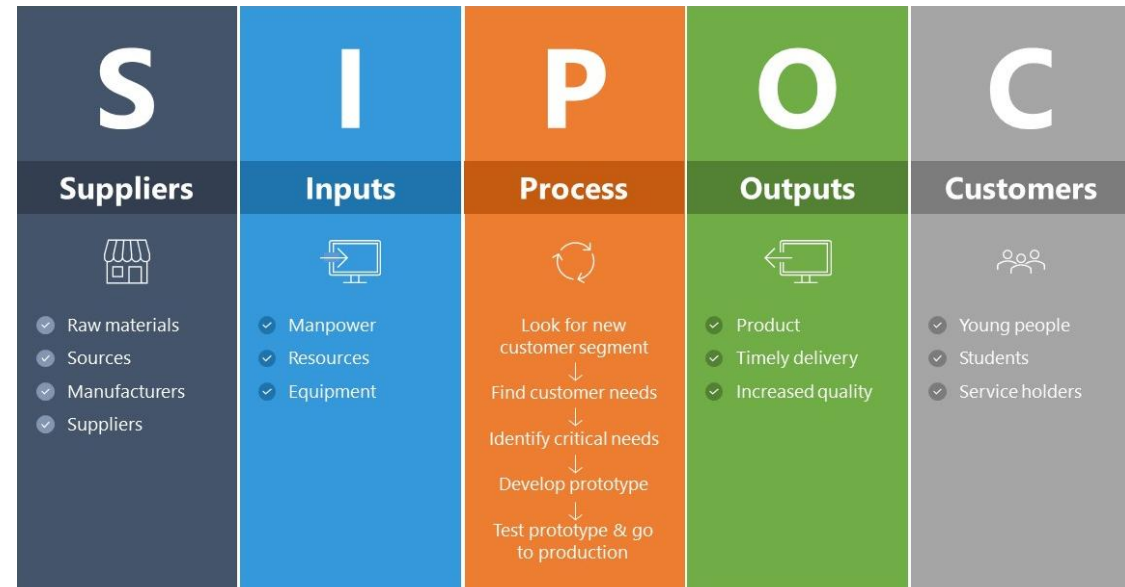
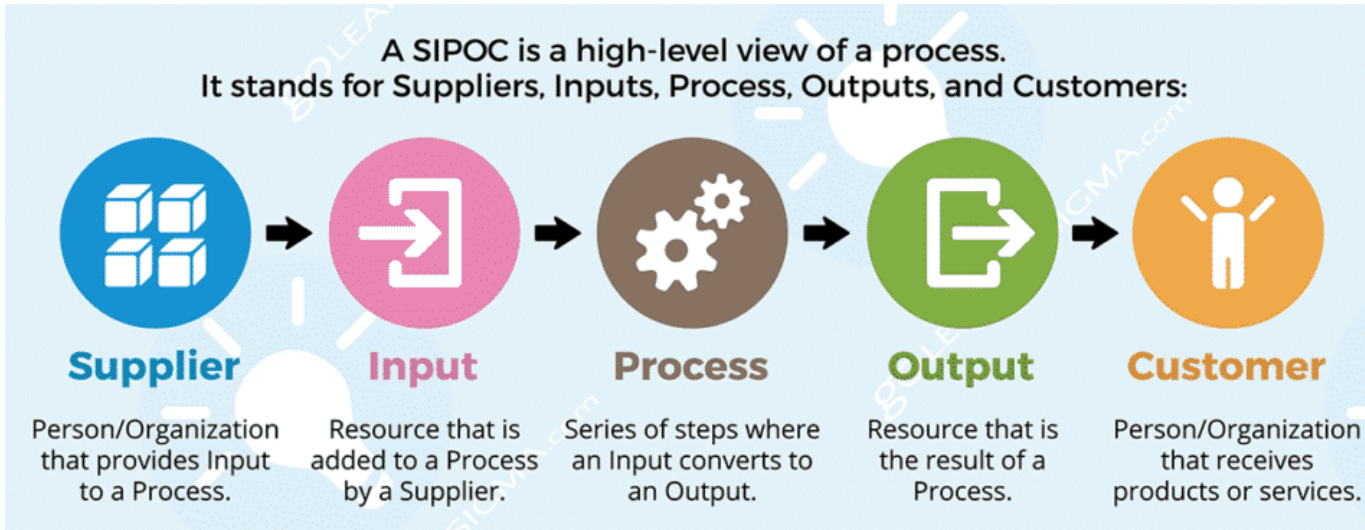
Forbes ADVISOR

Diagrama SIPOC

Una vez definida descubierto el proceso es necesario identificar las etapas y los agente claves dentro del proceso

- **Suppliers** o proveedores que proveen las entradas
- **Inputs** o entradas del proceso
- **Procesos**
- **Outputs** creados dentro del proceso pero requeridos fuera (clientes del proceso)
- **Customers** o clientes que reciben las salidas del proceso.

Diagrama SIPOC



Importancia de modelar procesos

Traducir los procesos a un lenguaje común permite:

- ❑ **Identificar roles y responsabilidades**

- ❑ Ayuda a mejorar la ejecución y coordinación de la operación

- ❑ **Acordar interpretaciones**

- ❑ Facilita la creación de estándares de calidad y de ejecución

- ❑ **Identificar lo que tenemos**

- ❑ Apoya a la identificación de errores e ineficiencias

- ❑ **Definir lo que queremos**

- ❑ Impulsa la creación de nuevas metas, actividades y soluciones

CAPÍTULO 5.3

INTRODUCCIÓN MODELOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS

Tipos de modelos de procesos

Existen distintas metodología y notaciones para poder modelar procesos, siendo las principales las siguientes:

- ❑ **BPMN – Business Process Model and Notation**
- ❑ Pero hay otras...
 - ❑ Diagrama de actividad UML – Unified Modeling Language
 - ❑ EPC – Event-Driven Process Chain

BPMN



Object Management Group
Business Process Model and
Notation

[Home](#) [Documents](#) [Quick Guide](#) [Examples](#) [Implementers](#) [Resources](#) [BPMN MIWG](#)

CHARTER

A standard Business Process Model and Notation (BPMN) will provide businesses with the capability of understanding their internal business procedures in a graphical notation and will give organizations the ability to communicate these procedures in a standard manner. Furthermore, the graphical notation will facilitate the understanding of the performance collaborations and business transactions between the organizations. This will ensure that businesses will understand themselves and participants in their business and will enable organizations to adjust to new internal and B2B business circumstances quickly.

CURRENT BPMN SPECIFICATION

- [BPMN v2.0](#)
- [BPMN 2.0 by Example: non-normative OMG document with BPMN 2.0 examples](#)
- [BPMN Quick Guide](#)

BPM CERTIFICATION



The [OCEB 2 program](#) consists of five examinations, granting five Certifications. Above the single Fundamental level, the program splits into two tracks - one Business-oriented, the other Technically oriented.

Credentials are important in the BPM world, where practitioners may work on many projects for different clients or employers over time. [The twenty-five experts](#) from top BPM companies and well-known independent consultants who designed the OCEB 2 topical coverage and wrote the exam questions want peers and prospective employers to feel confident about a certified candidate's ability to participate in or lead real-world initiatives in enterprise BPM. Your status as an OCEB 2 Certified Professional shows current and future employers or clients that you have the required knowledge and skills, making you a more attractive candidate for hiring and promotion.

<https://www.bpmn.org/>

BPMN BOOKS

LEARNING BPMN 2.0
A PRACTICAL GUIDE FOR TODAY'S ADULT LEARNERS
An Introduction of Engineering Practices for Software Delivery Teams
DR. JOSHUA FUEHRER & WES ALMEIDA

BOOKS

LEARNING BPMN 2.0 A Practical Guide for Today's Adult Learners: An Introduction of Engineering Practices for Software Delivery Teams

8.5k

A Simplified Approach to IT Architecture with BPMN
A Coherent Methodology for Modeling Every Level of the Enterprise
David W. Enstrom

BOOKS

A Simplified Approach to IT Architecture with BPMN

5.8k

BPMN Process Examples
Modelling Business Processes Using Practical Examples

BOOKS

BPMN Process Examples: Modelling Business Processes Using Practical Examples

7.0k

Gestion globale des processus de l'entreprise
Réussir avec BPMN 2.0 et OCEB 2 Fundamental
Serge Schiltz

processC Books

Gestion globale des processus de l'entreprise: Réussir avec BPMN 2.0 et OCEB Fundamental (processCentric Training Series) (Volume 2) (French Edition)

2.1k

BPMN
GUÍA DE REFERENCIA Y MODELADO
STEPHEN A. WHITE, PhD
DEREK MIERS

BOOKS

BPMN Guía de Referencia y Modelado: Comprendiendo y Utilizando BPMN (Spanish Edition)

3.4k

BPMN 2.0
Manual de Referencia y Guía Práctica
JACOB FREUND
BERND RUCKEBUSCH
BERNHARD HEFWIES

Real-Life BPMN
Using BPMN 2.0 to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company
JACOB FREUND
BERND RUCKEBUSCH

THE MICROGUIDE TO PROCESS AND...

EVERYTHING BPMN

<https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/>

← → ↻ 🏠 [bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/](https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/) 🔍 📄 ⭐ 🌙 🖨️ ⚙️ 🧩 📱

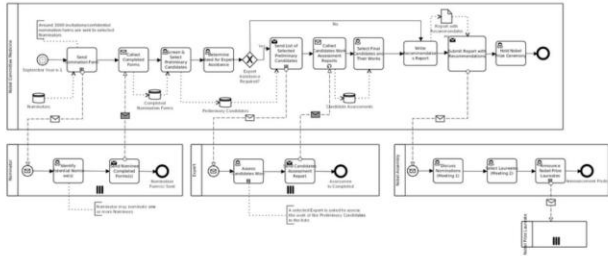
Codenvy - Dashb... HiredInTech | We... Kindle Cloud Read... How to design a ti... Microsoft Progra... Vishwac sena's Pe... Program Manager... Practice | Geeksfo...

BPMN Quick Guide

Overview View it Get it

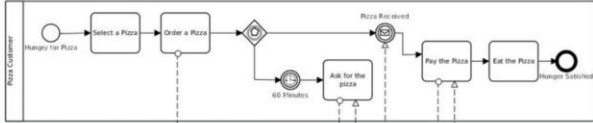
- ▾ BPMN Quick Guide
 - BPMN Basics
 - Event
 - Activity
 - Gateway
 - Flow
 - Data
 - Artifact
 - Swimlane Basics
 - BPMN Basic Rules
 - BPMN Clarifications
 - BPMN Naming Conventions
 - Best Practices
 - BPMN Modeling Best Practices
 - BPMN Examples
 - BPMN Glossary

The Nobel Prize



The diagram illustrates the Nobel Prize process, starting with a start event, followed by a task 'Nobel Prize Committee', a decision event, and a task 'Nobel Prize Ceremony'. It includes a 'Trisotech' logo.

The Pizza Collaboration

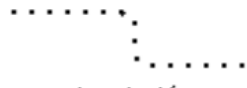
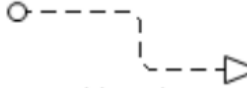


The diagram illustrates the Pizza Collaboration process, starting with a start event 'Hungry for Pizza', followed by tasks 'Select a Pizza', 'Order a Pizza', a decision event, a task 'Ask for the pizza', a task 'Pay the Pizza', and a task 'Eat the Pizza'. It includes a 'Trisotech' logo.

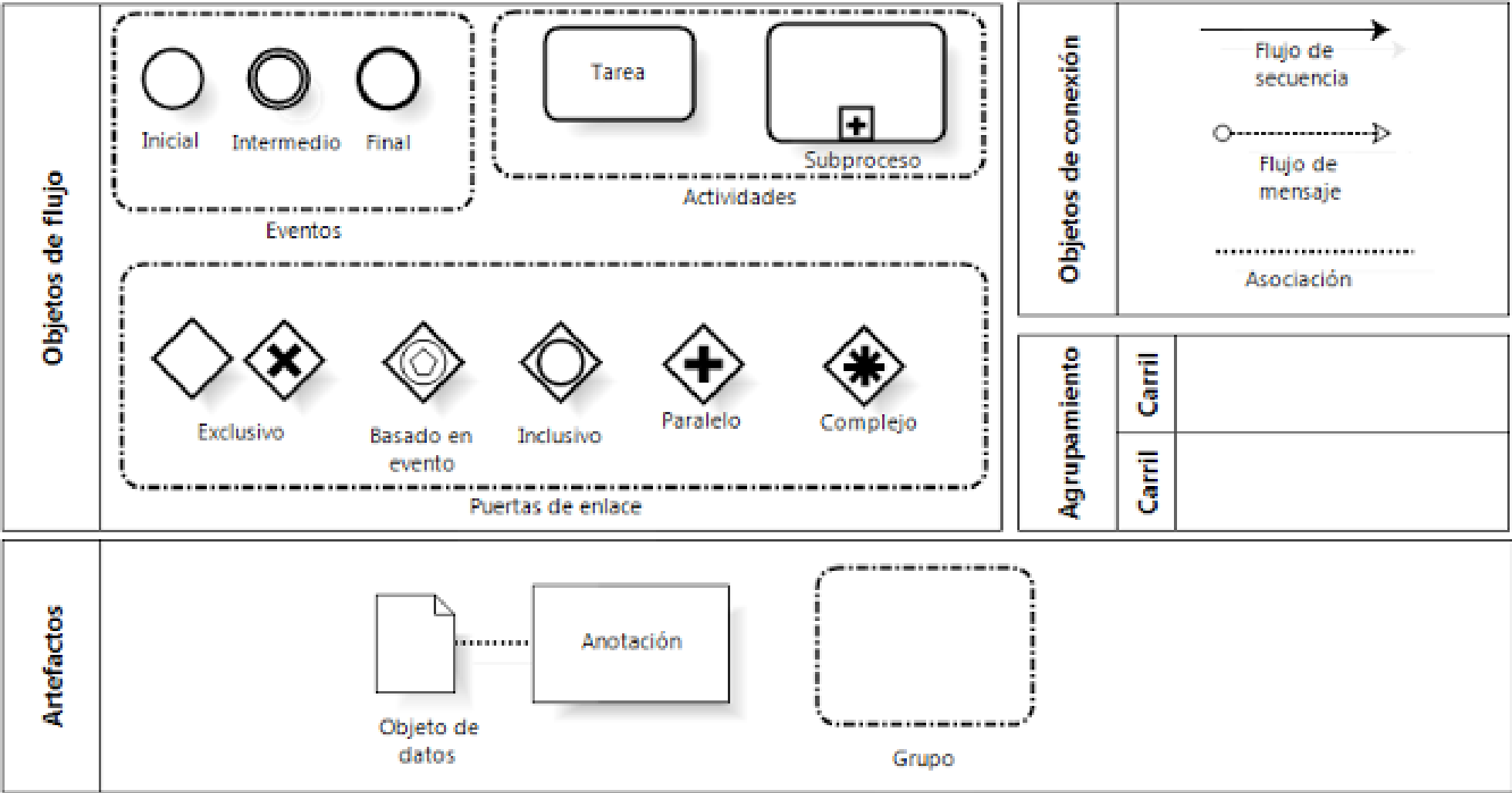
Contents

- Order Fulfillment and Procurement
- The Nobel Prize
- The Pizza Collaboration
- Shipment Process of a Hardware Retailer
- E-Mail Voting
- Incident Management as Detailed Collaboration

BPMN Objetos de Flujo y Conexión

Eventos	Actividades	Compuertas	Conexión
 Eventos de inicio  Eventos intermedios  Eventos finales	 Tarea  Subproceso	 Exclusiva  Inclusiva  Paralela  Basada en Evento	 Secuencia  Asociación  Mensaje

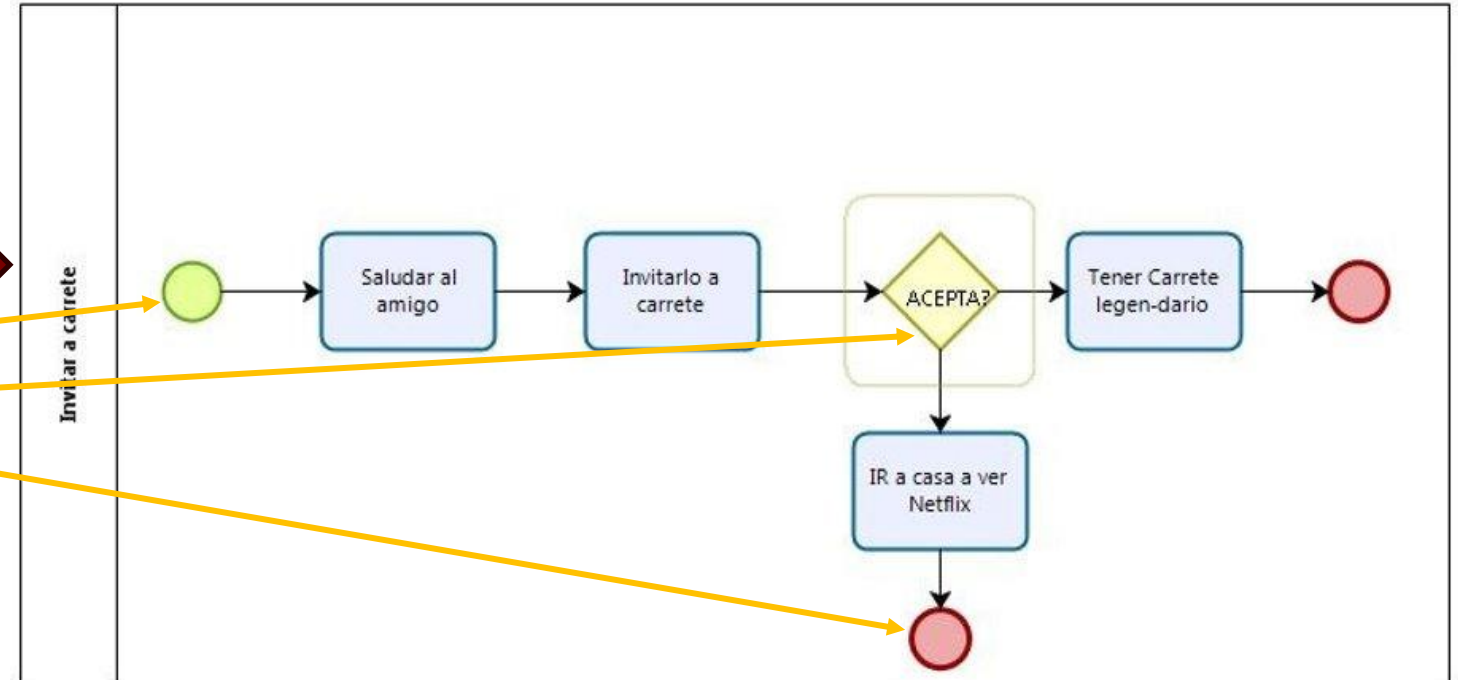
Elementos BPMN



Ejemplos BPMN – Caso inicial (Invitar al carrete)

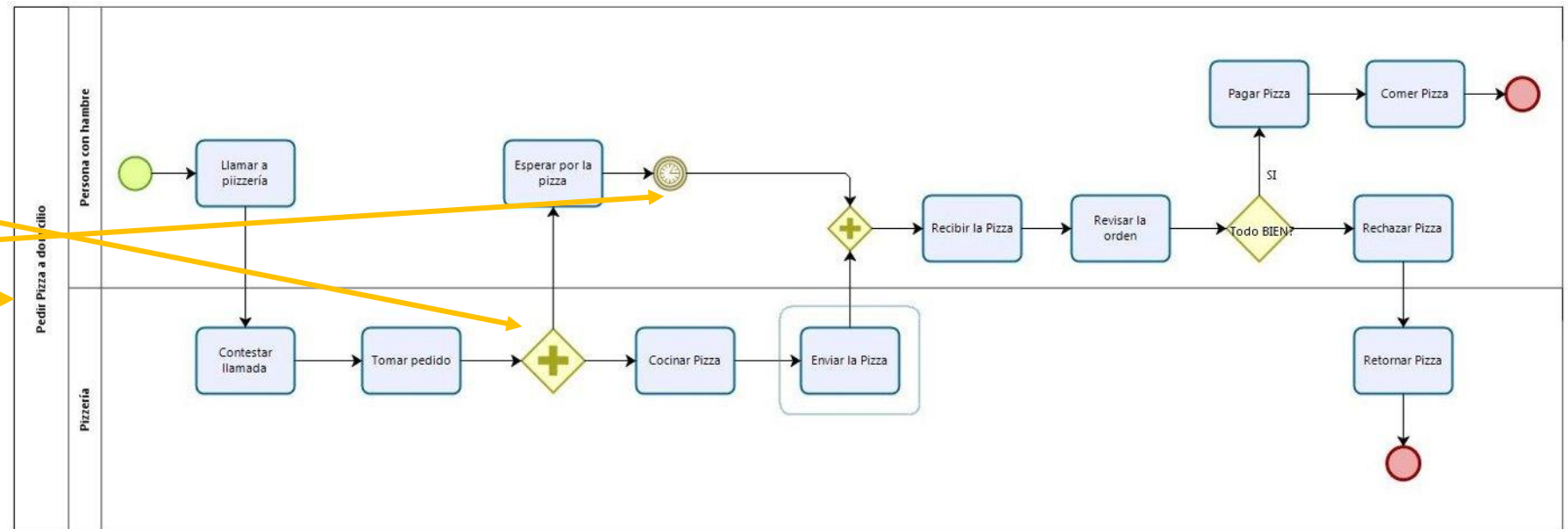
HAY UN ELEMENTO PARA EL PROCESO QUE ES UNA **PISCINA (POOL)** QUE TIENE **LÍNEAS DE NADO (SWIMLANE)**.

HAY UN **EVENTO DE INICIO**,
UNA **COMPUERTA DE DECISIÓN**,
ACTIVIDADES Y EVENTOS DE FIN DEL PROCESO



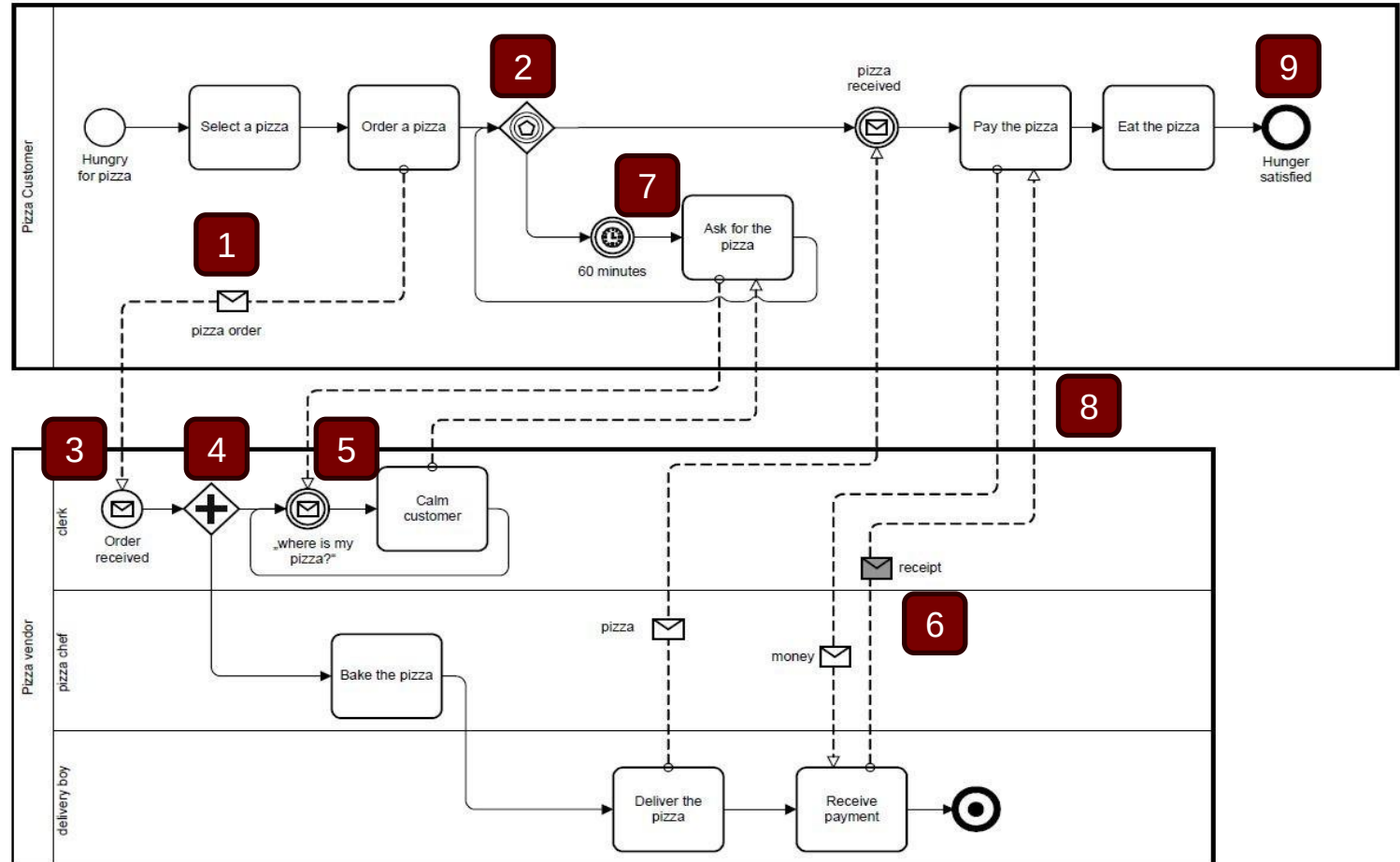
Ejemplos BPMN – Caso inicial (Queremos pizza)

Compuertas paralelas
Evento por tiempo
Dos líneas

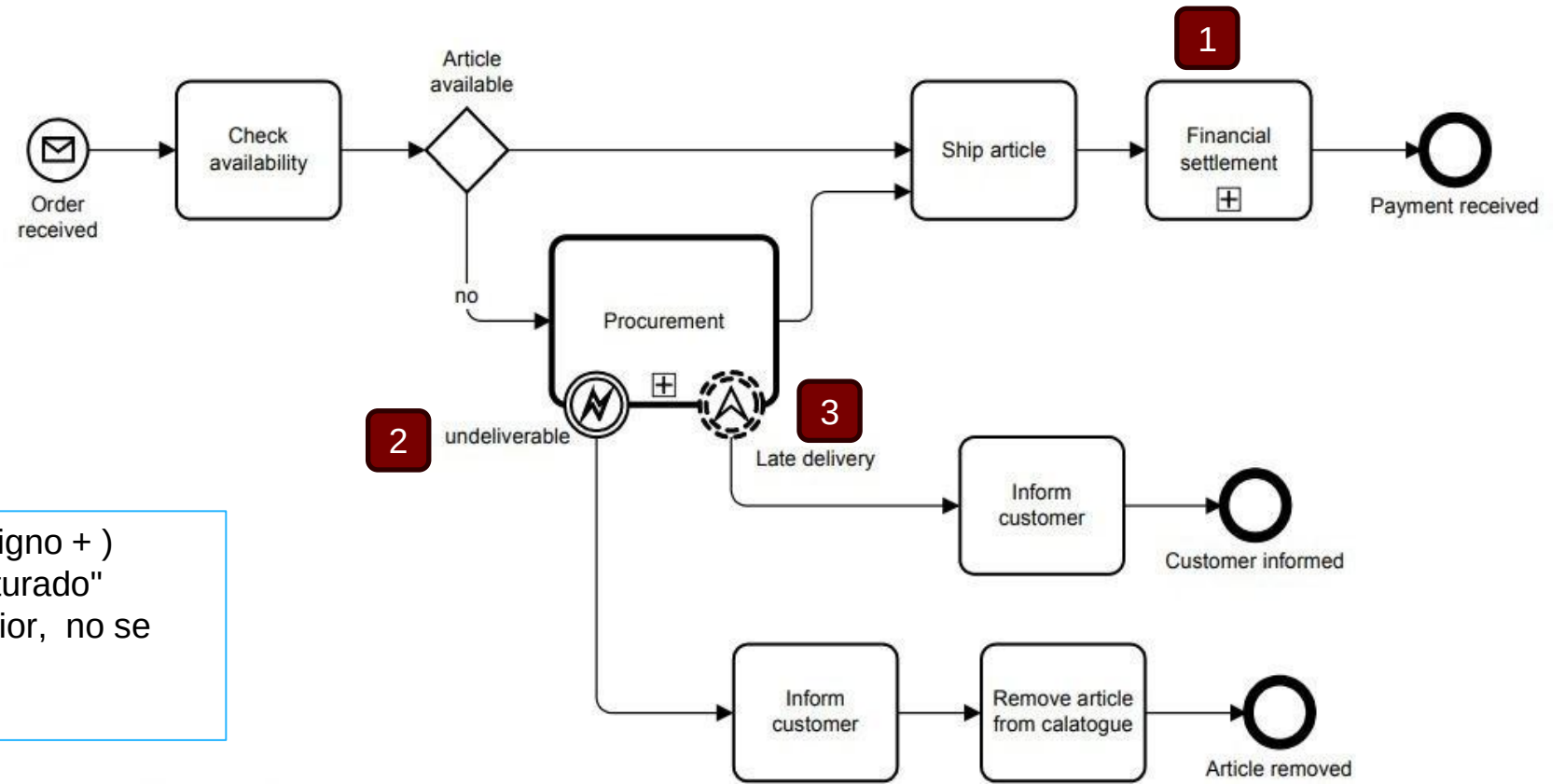


Ejemplos BPMN – Caso inicial (Pizza con "colaboración")

- 1.- Indica que hay un MENSAJE entre dos colaboradores.
- 2.- Es una compuerta que indica que existe un evento que abrirá nuevas instancias del proceso.
- 3.- Es un evento de comienzo "gatillado" por un mensaje.
- 4.- Es una compuerta paralela.
- 5.- El doble círculo indica un evento intermedio (en este caso, gatillado por un mensaje)
- 6.- Hay "sobres" blanco y otros coloreados, eso significa que uno llega, el otro se envía (el coloreado)
- 7.- Evento que contiene un temporizador
- 8.- Líneas punteadas indican flujo de mensajes.
- 9.- Término inmediato del proceso.



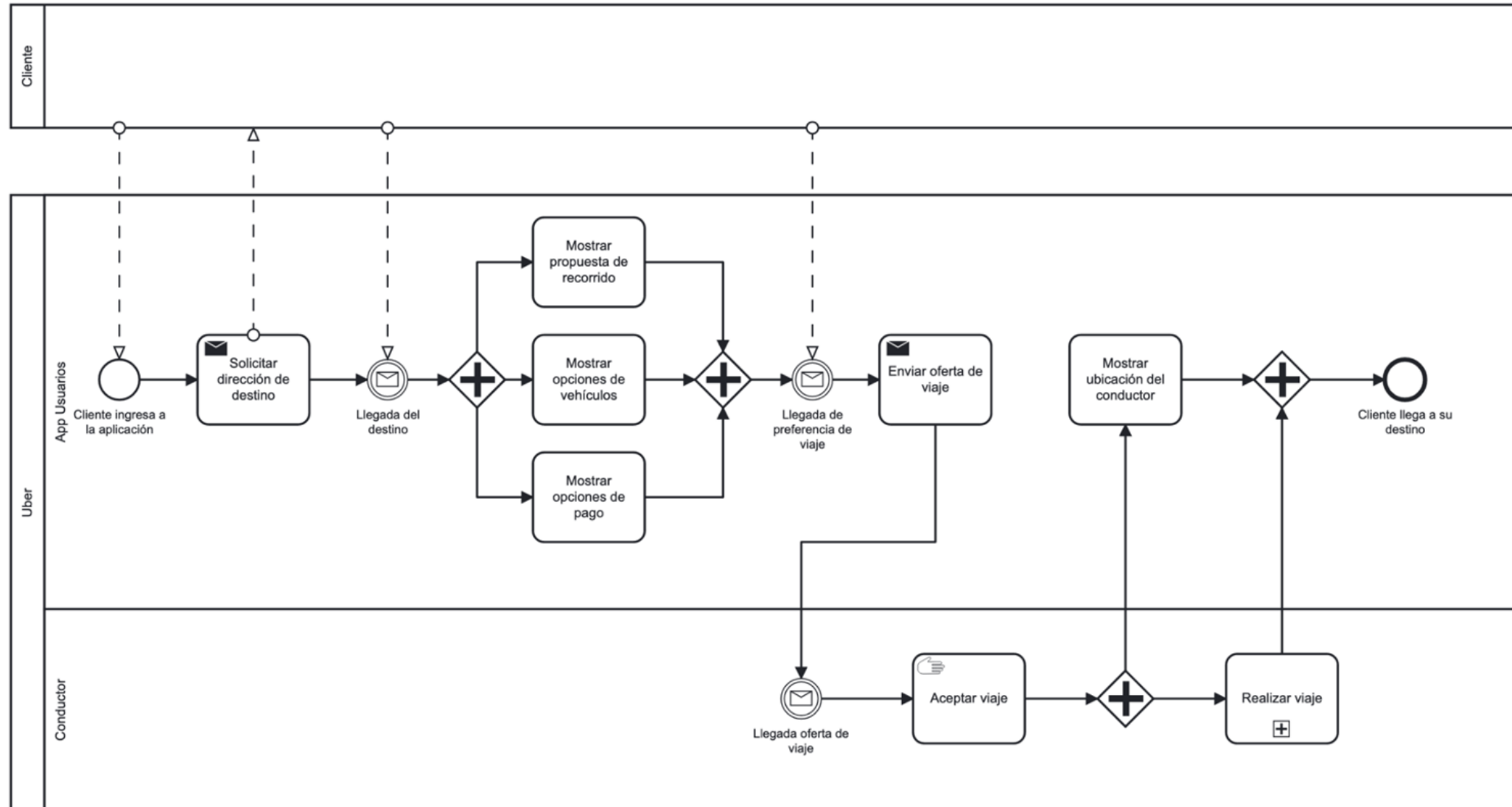
Ejemplos BPMN – Caso inicial (Despacho con subprocesos)



- 1.- SubProcesos (esa actividad con el signo +)
- 2.- Evento intermedio con un error "capturado"
- 3.- Evento intermedio, se escala a superior, no se interrumpe el proceso.

Ejemplo BPMN Uber

Uber



Anexos

¿Cómo nombrar un proceso?

Los procesos deben tener un nombre significativo que le de sentido y contexto

Debe comunicar la sensación de **cadena de valor** que **entrega un producto o servicio final o parcial**. Ejemplos:

- “Realizar compra de insumos” en vez de “insumos”
- “Postular a subsidio habitacional” en vez de “postulaciones”, “subsidios”
- “Realizar control de gestión” en vez de “indicadores”
- “Realizar encuesta de evaluación” en vez de “encuesta”

¿Cómo nombrar una tarea/actividad?

Las tareas deben tener un nombre significativo que tenga sentido y contexto **dentro del proceso.**

Debe comunicar la sensación de una actividad acotada que realiza una **transformación.**

Debe tener un nombre autosuficiente que ilustre la tarea.

Ejemplos:

- “Firmar renuncia funcionario en SISTEMA DE PERSONAS” en vez de “firmar”
- “Tramitar hoja de cargo” en vez de “hoja de cargo”
- “Distribuir por SISTEMA DOCUMENTAL el pago” en vez de “distribuir”

¿Cómo nombrar un evento?

Los eventos (entradas y salidas o eventos intermedios) deben comunicar la sensación de un cambio de estado, estado intermedio, estado inicial o estado final sobre un objeto

Ejemplos para el proceso llamado “Realizar desvinculación funcionario”:

- “Necesidad de finalizar relación laboral” (evento de entrada a un proceso)
- “Relación laboral finalizada” (evento de salida al mismo proceso anterior)
- “Puesto y elementos de trabajo entregados” (evento de salida relacionado al proceso anterior)
- “Antecedentes desvinculación ingresados en SISTEMA DOCUMENTAL ” (evento intermedio)

¿Cómo nombrar un artefacto?

Los artefactos deben comunicar su cambio en relación a una tarea. Pueden ser **creados, consumidos o transformados por una tarea.**

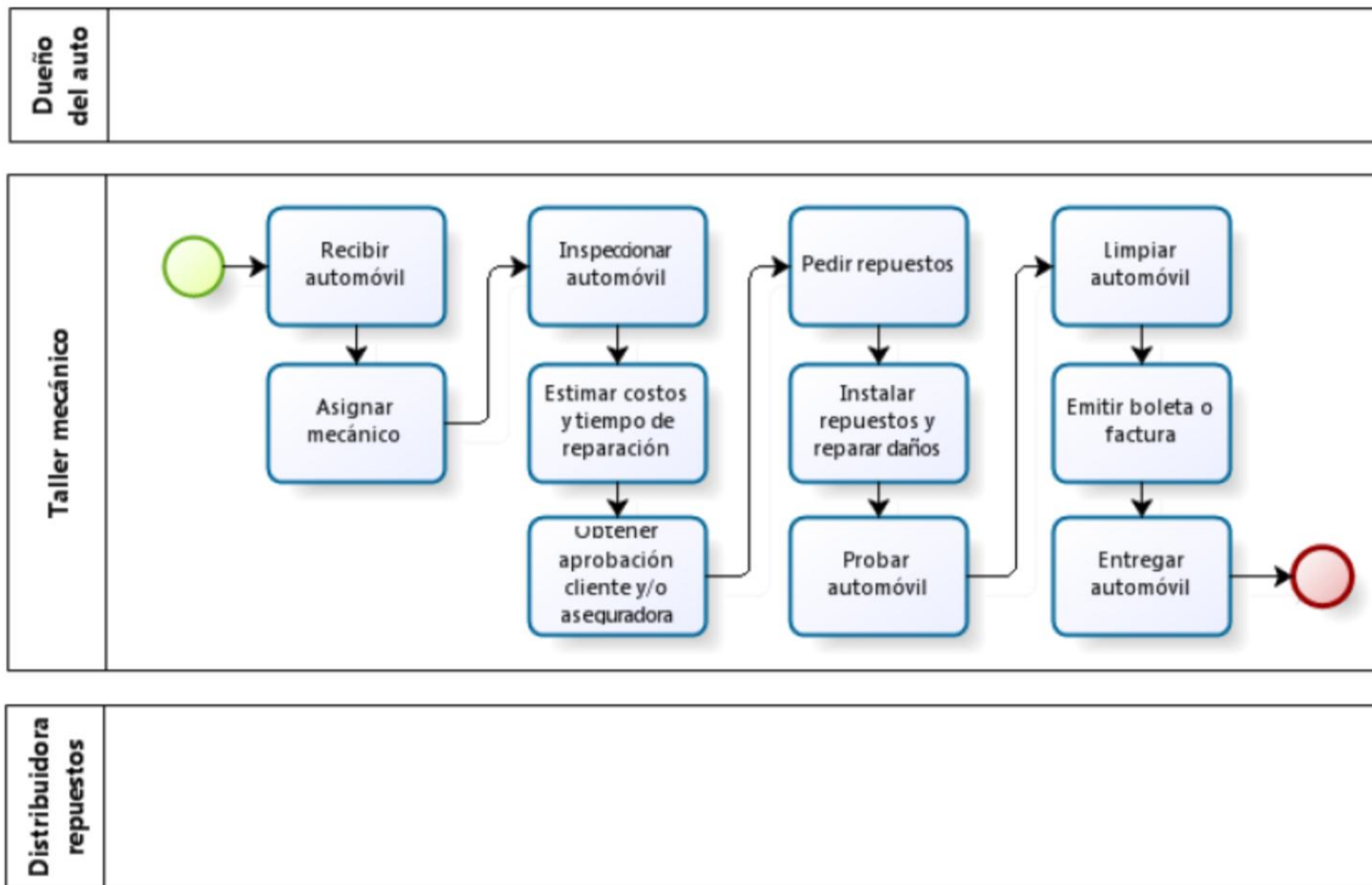
Ejemplos de artefactos utilizados en procesos de Recursos Humanos (producidos, consumidos, transformados):

- Formulario de Modificación Contractual
- Formulario de Ingreso y antecedentes solicitados en la contratación
- Carta de Notificación
- Carta de Renuncia Voluntaria
- Resolución que Autoriza el Pago del Finiquito
- Finiquito
- Carta de Desvinculación
- Resolución que Autoriza el Pago del Finiquito

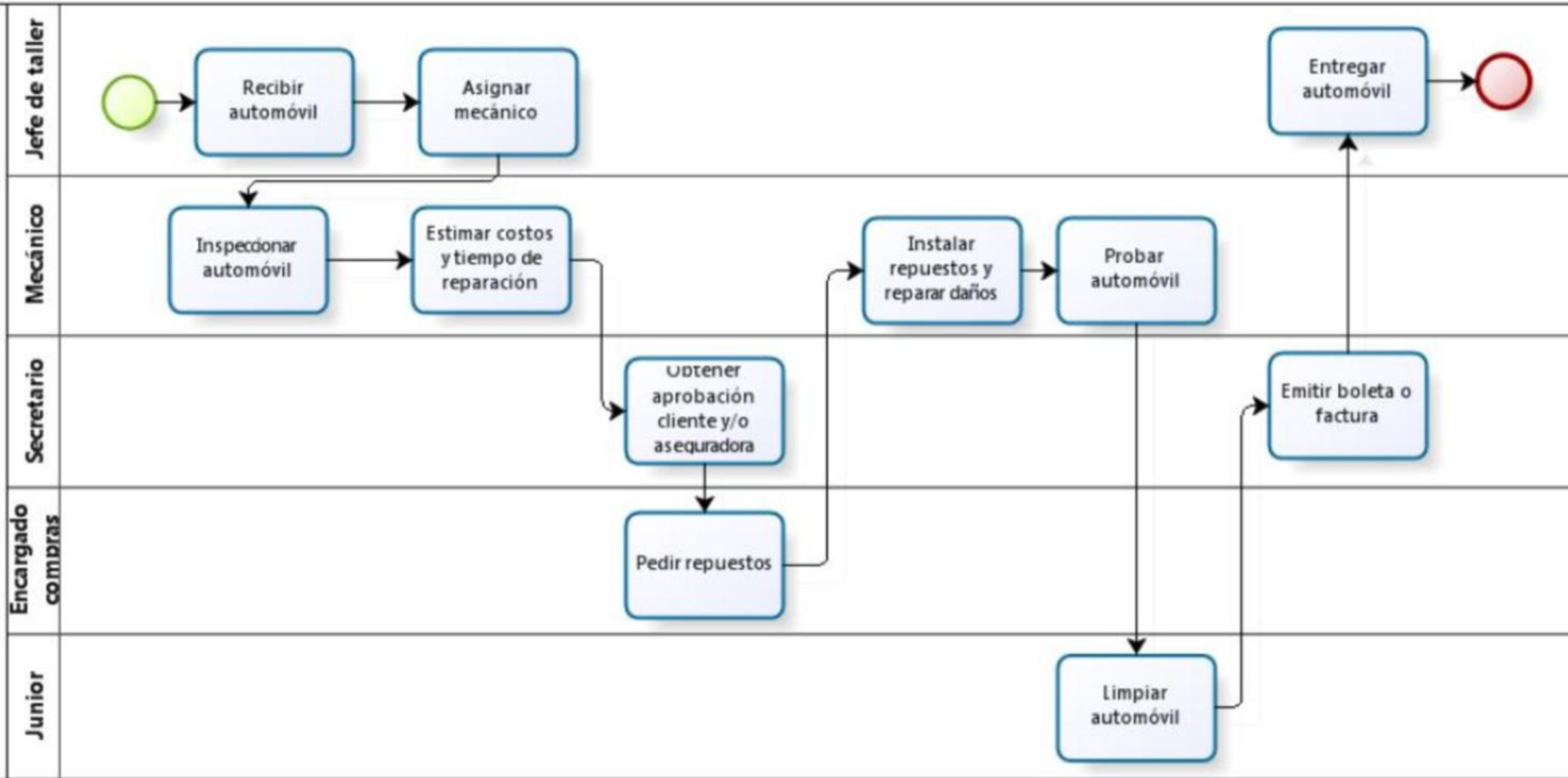


Otro ejemplo BPMN

- ❑ Veremos la modelación en notación **BPMN** de un procesos de un Taller Automotriz
- ❑ **El proceso es “Reparar auto dañado por choque”**
 - ❑ Primero lo veremos de manera general y simplificada
 - ❑ Luego, veremos el flujo de tareas según área
 - ❑ Finalmente veremos el diagrama completo con los eventos y decisiones correspondientes



Taller mecánico



Taller mecánico

